ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד ב'- סמסטר אביב תשפ"ד
08.10.2024

<u>פתרון- טור 0</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
<u>לבחינה מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם</u>.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

<u>בשאלות מספריות:</u>
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק** $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

בחינה מותאמת למשרתי מילואים- בהתאם להנחיות לימודי הסמכה מתאריך 07.04.2024:

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך הסמסטר:

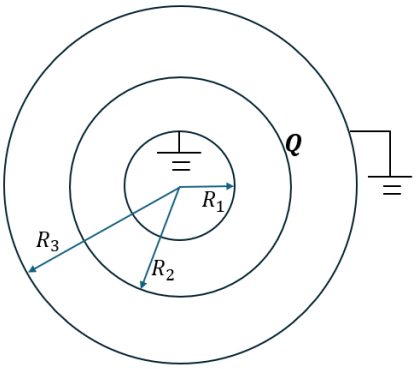
1. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

נתונות 3 קליפות כדוריות דקות, מוליכות קונצנטריות, בעלות רדיוסים $R_1 < R_2 < R_3$. הקליפה הפנימית (בעלת רדיוס R_1) והקליפה החיצונית (בעלת רדיוס R_3), מוארקות. על הקליפה האמצעית יש מטען Q. **מצאו את המטען שעל הקליפה החיצונית.**



א. $Q_3 = -Q\left(1 - \frac{R_1}{R_2}\cdot\frac{R_3-R_2}{R_3-R_1}\right)$

ב. 0

ג. $Q_3 = Q\left(1 - \frac{R_3-R_2}{R_3-R_1}\right)$

ד. $Q_3 = -2Q$

ה. $Q_3 = -Q\left(1 - \frac{\ln\left(\frac{R_3}{R_1}\right)}{\ln\left(\frac{R_3}{R_2}\right)}\right)$

ו. $Q_3 = -Q(R_3 - R_1)$

פתרון:

נסמן את המטען על הקליפות המוארקות ב-Q_1, Q_3, ונדרוש את התאפסות הפוטנציאל על שתי הקליפות המוארקות.

$$(1)\quad \frac{kQ_1}{R_1} + \frac{kQ}{R_2} + \frac{kQ_3}{R_3} = 0$$

$$(2)\quad \frac{kQ_1}{R_3} + \frac{kQ}{R_3} + \frac{kQ_3}{R_3} = 0$$

מחיסור המשוואות (וחלוקה ב-k) נקבל:

$$(1)-(2):\quad Q_1\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_3}\right) + Q\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}\right) = 0$$

$$\Rightarrow Q_1 = -Q\,\frac{\left(\frac{R_3-R_2}{R_2R_3}\right)}{\left(\frac{R_3-R_1}{R_1R_3}\right)} = -Q\,\frac{R_1}{R_2}\cdot\frac{R_3-R_2}{R_3-R_1}$$

מהמשוואה השנייה (אחרי חלוקה ב-$\frac{k}{R_3}$) נקבל:

$$Q_1 + Q + Q_3 = 0$$

$$\Rightarrow Q_3 = -(Q + Q_1) = -Q\left(1 - \frac{R_1}{R_2}\cdot\frac{R_3-R_2}{R_3-R_1}\right)$$

<u>שאלה 2</u>

נתון מישור אינסופי מוארק הנמצא במישור xy (כלומר, $z=0$). בנקודה $(1,2,3)$ מוחזק מטען נקודתי q.

מהו הפוטנציאל בנקודה $(\mathbf{1,2,5})$? כל הקואורדינטות של המיקום נתונות ביחידות של מטר.

א. $\frac{3}{8}kq$

ב. $\frac{1}{2}kq$

ג. 0

ד. $\frac{15}{64}kq$

ה. $-\frac{1}{5}kq$

ו. $-\frac{1}{2}kq$

<u>פתרון:</u>

נפתור בשיטת הדמויות. מטען הדמות הוא $-q$ ויש להציבו ב-$(1,2,-3)$. כך תנאי השפה (פוטנציאל 0 במישור $z=0$, ובאינסוף) נשמרים. לכן, הפוטנציאל בנקודה המבוקשת שווה לסכום הפוטנציאלים שתורמים שני המטענים.

$$\varphi(1,2,5)=\frac{kq}{2}+\frac{k(-q)}{8}=kq\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{8}\right)=\frac{3}{8}kq$$

<u>שאלה 3</u>

נתונים מטען q בנקודה $(-L,0)$ ומטען $3q$ בנקודה $(0,0.5L)$ הנמצאים במנוחה. בזמן $t=0$ המטען q מואץ בזמן אפסי למהירות $\vec{v}_q = 0.8c\hat{x}$, כאשר המטען עובר בנקודה $(-0.75L,0)$ המטען השני מואץ בזמן אפסי למהירות $\vec{v}_{3q} = -0.4c\hat{y}$. **מה יהיה השדה החשמלי בנקודה $(-\mathbf{0.25}L,\mathbf{0.25}L)$ ברגע שהמטען הראשון יעבור בנקודה $(-\mathbf{0.25}L,\mathbf{0})$?**

א. $\vec{E} = \frac{80kq}{L^2}\left(\frac{1}{3}\hat{y} - \frac{3}{\sqrt{21}}\hat{x}\right)$

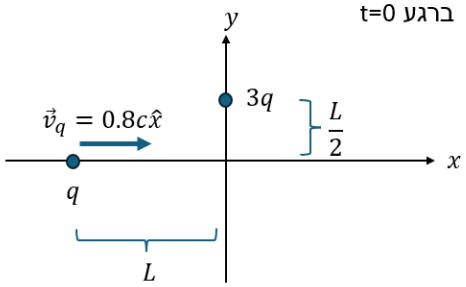
ב. $\vec{E} = \frac{80kq}{L^2}\left(\frac{1}{3}\hat{y} + \frac{3}{\sqrt{21}}\hat{x}\right)$

ג. $\vec{E} = \frac{80kq}{L^2}\left(\hat{y} - \frac{1}{3}\hat{x}\right)$

ד. $\vec{E} = \frac{80kq}{L^2}\left(\frac{5}{3}\hat{y} + \frac{15}{\sqrt{21}}\hat{x}\right)$

ה. $\vec{E} = \frac{80kq}{L^2}\left(\frac{1}{3}\hat{y} - \hat{x}\right)$

ו. $\vec{E} = \frac{80kq}{L^2}\left(\frac{1}{2}\hat{y} + \frac{3}{4}\hat{x}\right)$



<u>פתרון:</u>

בבעייה נוצרים שני כדורי אינפורמציה- הראשון ברגע $t=0$, ומרכזו ב-$(-L,0)$, והשני ברגע האצת המטען השני, ומרכזו ב-$\left(0,\frac{L}{2}\right)$. הזמן שבו המטען השני מואץ הוא הזמן שבו המטען הראשון עובר ב-$(-\frac{3}{4}L,0)$:

$$t_1 = \frac{\Delta x}{v} = \frac{\frac{1}{4}L}{\frac{4}{5}c} = \frac{5L}{16c} \approx 0.3125\frac{L}{c}$$

הזמן שבו יש לחשב את השדה בנקודה המבוקשת הוא הזמן שבו המטען הראשון מגיע לנקודה $(-\frac{L}{4},0)$:

$$t_2 = \frac{5}{4c}\frac{3L}{4} = \frac{15L}{16c} \approx 0.9375\frac{L}{c}$$

הנקודה המבוקשת $\left(-\frac{L}{4},\frac{L}{4}\right)$ נמצאת במרחק של $\sqrt{\left(\frac{3}{4}L\right)^2 + \left(\frac{1}{4}L\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{4}L$ ממרכז כדור האינפורמציה הראשון. ברגע המבוקש, רדיוס כדור האינפורמציה הוא כבר $R_q = c\mathrm{t}_2 = c\cdot\frac{15L}{16c} = \frac{15}{16}L > \frac{\sqrt{10}}{4}L$, כלומר הנקודה המבוקשת **בתוך** כדור האינפורמציה הראשון.

הנקודה המבוקשת נמצאת במרחק של $\sqrt{\left(\frac{1}{4}L\right)^2 + \left(\frac{1}{4}L\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}L$ ממרכז כדור האינפורמציה השני. ברגע המבוקש, רדיוס כדור האינפורמציה הוא כבר $R_{3q} = c(\mathrm{t}_2 - t_1) = c\cdot(\frac{15L}{16c} - \frac{5L}{16c}) = \frac{5}{8}L > \frac{\sqrt{2}}{4}L$, כלומר הנקודה המבוקשת **בתוך** כדור האינפורמציה השני.

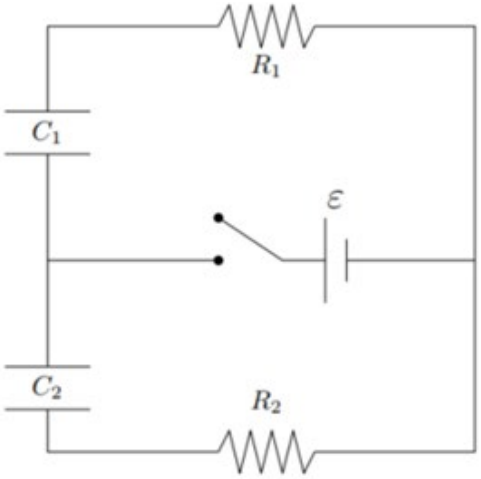
לכן, השדה בנקודה הוא סכום של שדות של **שני מטענים נעים**. בזמן t_2 המטען השני יהיה בנקודה $(0,\frac{1}{4}L)$.

$$\vec{E} = \vec{E}_q + \vec{E}_{3q} = \frac{kq}{(0.25L)^2}\frac{1-0.8^2}{(1-0.8^2\sin^2 90°)^{3/2}}\hat{y} - \frac{k3q}{(0.25L)^2}\frac{1-0.4^2}{(1-0.4^2\sin^2 90°)^{\frac{3}{2}}}\hat{x}$$
$$= \frac{80kq}{L^2}\left(\frac{1}{3}\hat{y} - \frac{3}{\sqrt{21}}\hat{x}\right)$$

<u>שאלה 4</u>

במעגל החשמלי הבא סוגרים את המפסק בזמן $t = 0$, כאשר אין מטען על הקבלים.

מהו הזרם היוצא ממקור המתח כפונקציה של הזמן?



א. $I(t) = \frac{\varepsilon}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}} + \frac{\varepsilon}{R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C_2}}$

ב. $I(t) = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t(C_1+C_2)}{R_1+R_2}}$

ג. $I(t) = \frac{\varepsilon(R_1+R_2)}{R_1 R_2} e^{-\frac{t(R_1+R_2)}{(C_1+C_2)R_1 R_2}}$

ד. $I(t) = \frac{\varepsilon(R_1+R_2)}{R_1 R_2} e^{-\left(\frac{t}{R_1 C_1}\right)\left(\frac{t}{R_2 C_2}\right)}$

ה. $I(t) = \frac{\varepsilon(R_1+R_2)}{R_1 R_2} e^{-\left(\frac{t}{R_1 C_1} + \frac{t}{R_2 C_2}\right)}$

ו. $I(t) = 0$

<u>פתרון:</u>

ממשוואת קירכהוף למתחים עבור הלולאה העליונה נקבל משוואת טעינה של קבל $I_1(t) = \frac{\varepsilon}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$,

ולחוג התחתון $I_2(t) = \frac{\varepsilon}{R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C_2}}$.

ממשוואת קירכהוף לזרמים (חוק הצומת) נקבל שהזרם שיוצא מהמקור מתפרק לשני הזרמים ולכן הוא הסכום של שניהם:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}} + \frac{\varepsilon}{R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C_2}}$$

<u>שאלה 5</u>

נתון כדור מבודד בעל רדיוס R הטעון בצפיפות מטען נפחית התלויה במרחק ממרכזו לפי $\rho(r) = Ar$. כאשר מחממים את הכדור, הוא הופך למוליך, והמטענים עליו מסתדרים בהתאם.

כמה אנרגיה השתחררה במעבר של הכדור ממבודד למוליך?

א. $|\Delta U| = \frac{1}{14}k\pi^2A^2R^7$

ב. $|\Delta U| = \frac{4}{21}k\pi^2A^2R^7$

ג. $|\Delta U| = \frac{1}{4}k\pi^2A^2R^3$

ד. $|\Delta U| = \frac{3}{4}k\pi^2A^2R^3$

ה. $|\Delta U| = \frac{1}{7}k\pi^2A^2R^6$

ו. $|\Delta U| = \frac{1}{21}k\pi^2A^2R^7$

<u>פתרון:</u>

במעבר ממבודד למוליך כל המטען של הכדור הופך להיות המטען על השפה אזי השדה בתוך המוליך אפס ומחוץ למוליך השדה לא משתנה. אז נחשב את השינוי באנרגיה רק באנרגיה שהייתה אגורה בתוך הכדור והשתחררה.

נמצא את השדה בתוך הכדור בעזרת גאוס:

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 4\pi k \iiint ArdV$$

$$E4\pi r^2 = 4\pi k \int_0^r Ar' 4\pi r'^2 dr' = \frac{4\pi kA4\pi r^4}{4} = 4\pi kA\pi r^4$$

$$\Longrightarrow \vec{E}_{r<R} = k\pi Ar^2\hat{r}$$

נשתמש באינטגרל על צפיפות האנרגיה לפי $U = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2 dV$

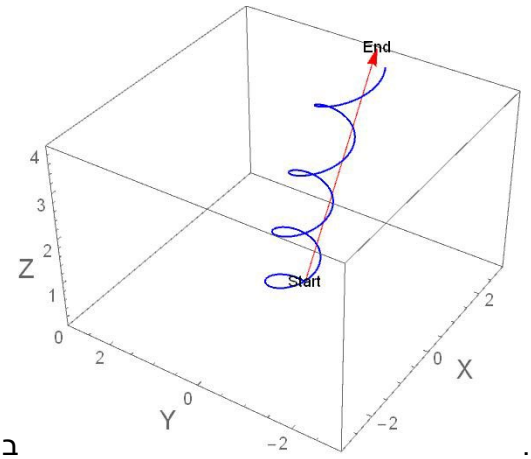
$$|\Delta U| = |0 - U_{inside}| = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2 dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^R k^2\pi^2A^2r^4 4\pi r^2 dr = \frac{k\pi^2A^2}{2}\frac{R^7}{7} = \frac{k\pi^2A^2R^7}{14}$$

שאלה 6

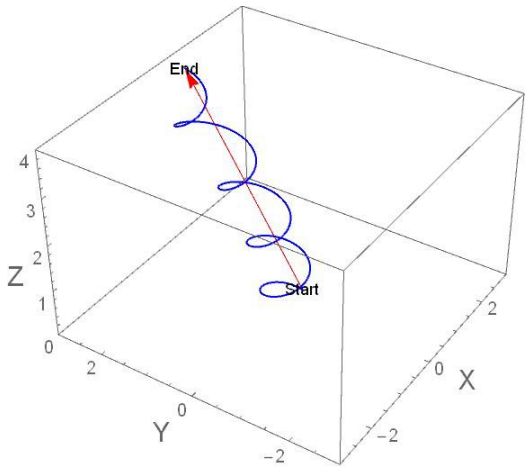
חלקיק שמטענו q (חיובי) יושב בזמן t=0 (הנקודה המכונה start) בנקודה $(0.5,0,0)$. לחלקיק מהירות התחלתית $\vec{v} = v_0\hat{y}$. נתון במרחב שדה מגנטי $\vec{B} = -B_0\hat{z}$. בנוסף נתון שדה חשמלי במרחב $\vec{E} = (E_x, 0, E_z)$. **מהו הגרף המתאר בצורה הכי טובה את מסלול החלקיק?**

<u>הערות:</u> הניחו כי כל הקבועים שסופקו בבעיה חיוביים. כיוון החץ מראה את כיוון ההתקדמות הכללית של החלקיק. כל הוקטורים נתונים בקואורדינטות קרטזיות.

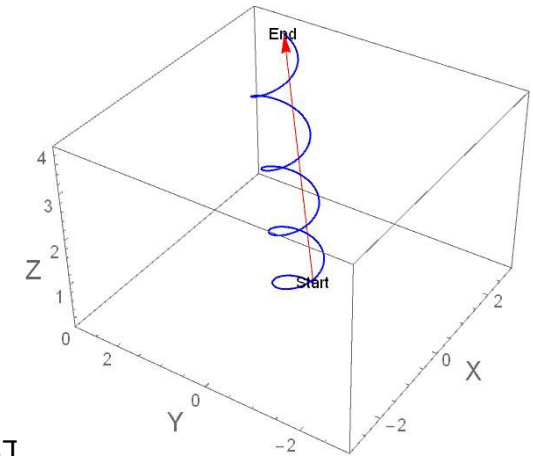
א.



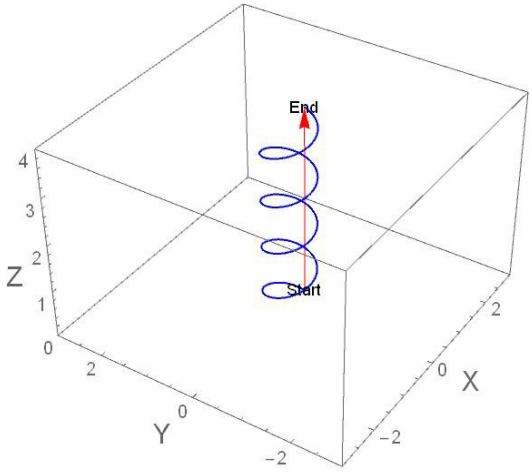
ב.



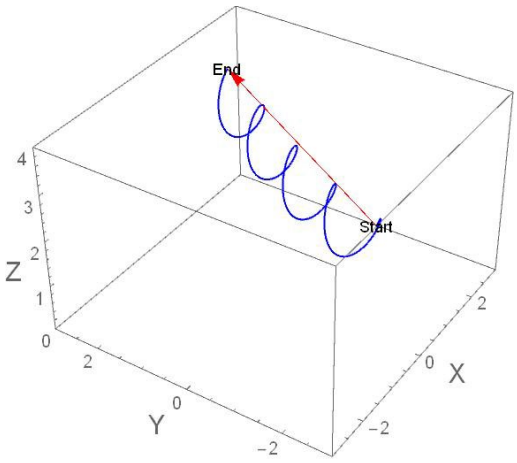
ג.



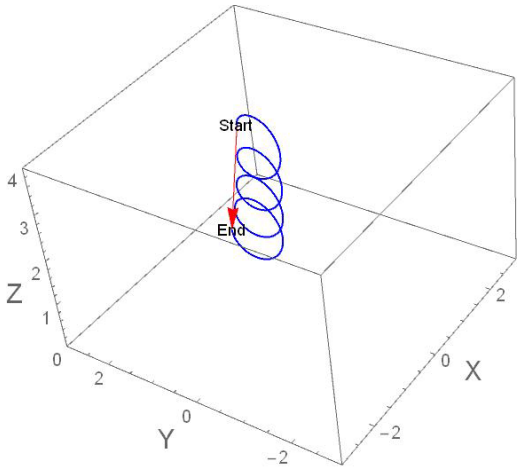
ד.



ה.



ו.



<u>פתרון:</u>

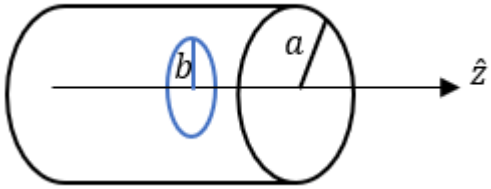
נחלק את התנועה של החלקיק לתרומות מהשדה המגנטי ומהשדה החשמלי. בגלל השדה המגנטי, החלקיק יעשה תנועה מעגלית במישור x-y. בנוסף על החלקיק פועל כוח מהשדה החשמלי בכיוון x ובכיוון z. הרכיב בכיוון z יחד עם התנועה המעגלית יצור תנועה בורגית כלפי מעלה. רכיב השדה החשמלי בכיוון x יתן לו מהירות גם בכיוון x ולכן תשובה א' היא התשובה המתאימה.

<u>שאלה 7</u>

נתון גליל ברדיוס a. בתוך הגליל קיים שדה חשמלי $\vec{E}(r,t) = E_0 \frac{r}{a} \sin^2(\theta) \cos(\omega t)\, \hat{z}$. **מהו ערך האינטגרל המסלולי $\oint \vec{B} \cdot \vec{dl}$ על מסלול מעגלי ברדיוס b המוראה בציור?** כיוון המסלול הוא $\hat{\theta}$. הקואורדינטות גליליות.

המסלול המעגלי והגליל בשאלה קונצנטריים

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$



א. $-\frac{\pi\omega b^3 E_0 \sin(\omega t)}{3ac^2}$

ב. $-\frac{\pi\omega b^3 E_0 \cos(\omega t)}{3ac^2}$

ג. $-\frac{\pi a^3 E_0}{bc^2}$

ד. $-\frac{\pi b^3 E_0 \sin(\omega t)}{ac^2}$

ה. 0

ו. $-\frac{\pi\omega b^3 E_0}{ac^2}$

<u>פתרון:</u>

על סמך חוק אמפר, כולל התיקון, מתקיים:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

בשאלה לא נתון זרם, ולכן התרומה לשדה המגנטי היא רק מהשדה החשמלי המשתנה, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$

נחשב את השטף החשמלי דרך הלולאה הנתונה:

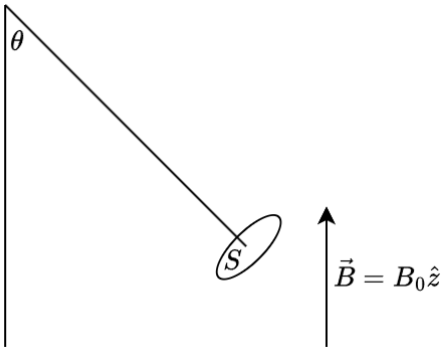
$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{b} E_0 \frac{r}{a} \sin^2(\theta) \cos(\omega t)\, \hat{z} \cdot r\, dr\, d\theta\, \hat{z} = \frac{E_0}{a} \cos(\omega t) \int_0^{2\pi} \sin^2\theta\, d\theta \int_0^b r^2 dr$$

$$= \frac{E_0}{a} \cos(\omega t) \left[\frac{1}{2}\theta - \frac{1}{4}\sin(2\theta)\right]_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^b = \frac{E_0 \pi\, b^3}{3a} \cos(\omega t)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{E_0 \pi b^3}{3a} \omega \sin(\omega t) = -\frac{E_0 \pi b^3}{3ac^2} \omega \sin(\omega t)$$

<u>שאלה 8</u>

כדי לחולל חשמל באופן אקולוגי, הוחלט לנסות להשתמש בנדנדות בגינות משחקים. הילד הממוצע מתנדנד על נדנדה בתדירות ω, כך שזווית הנדנוד שלו ביחס לאנך לאדמה מתוארת על ידי $\theta = \sin(\omega t + \varphi)$. מושב הנדנדה הוחלף בלולאה מוליכה בשטח S ובגן המשחקים הופעל שדה מגנטי קבוע מאונך לאדמה $\vec{B} = B_0\hat{z}$.
מה הכא"מ שמייצר ילד ממוצע שמתנדנד על גבי הלולאה המוליכה, כפונקציה של הזמן? <u>הערה:</u> האנך ללולאת הזרם הוא בכיוון החוט שמחזיק אותה.



א. $SB_0\omega \sin(\sin(\omega t + \varphi))\cos(\omega t + \varphi)$
ב. $SB_0\omega \cos(\cos(\omega t + \varphi))\sin(\omega t + \varphi)$
ג. $SB_0\omega \sin(\sin(\omega t + \varphi))\sin(\omega t + \varphi)$
ד. $SB_0\omega \cos(\cos(\omega t + \varphi))\cos(\omega t + \varphi)$
ה. $SB_0\omega \sin(\cos(\omega t + \varphi))\sin(\omega t + \varphi)$
ו. $SB_0\omega \cos(\sin(\omega t + \varphi))\cos(\omega t + \varphi)$

<u>פתרון:</u>

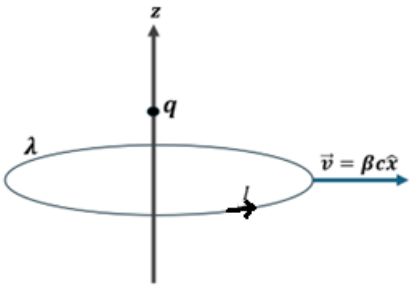
זווית ההתנדנדות הינה $\theta = \sin(\omega t + \varphi)$.

השטף המגנטי דרך לולאת הזרם הינו $\Phi_B = SB_0\cos\theta = SB_0\cos(\sin(\omega t + \varphi))$. הכא"ם הינו:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = SB_0\omega \sin(\sin(\omega t + \varphi))\cos(\omega t + \varphi)$$

<u>שאלה 9</u>

חלקיק שמטענו q נח במערכת המעבדה בנקודה $(0,0,\sqrt{3}R)$. ב-$t=0$ טבעת המקבילה למישור xy חולפת כך שמרכזה בראשית הצירים, הטבעת נעה במהירות $\vec{v}=\beta c\hat{x}$. <u>במערכת המנוחה שלה</u> רדיוס הטבעת R, הזרם I נגד כיוון השעון וצפיפות המטען שלה אחידה λ. **מהו הכוח הפועל על המטען <u>במערכת המעבדה</u>?**



א. $\vec{F}=\frac{q\gamma}{16\varepsilon_0 R}\left(\lambda\sqrt{3}\hat{z}+\frac{\beta I}{c}\hat{y}\right)$

ב. $\vec{F}=\frac{q\gamma}{16\varepsilon_0 R}\left(\lambda\sqrt{3}\hat{z}-\frac{\beta I}{c}\hat{y}\right)$

ג. $\vec{F}=\frac{q\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R\gamma}\hat{z}$

ד. $\vec{F}=\frac{q\gamma}{16\varepsilon_0 R}\frac{\beta I}{c}\hat{y}$

ה. $\vec{F}=\frac{q\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R\gamma}\hat{z}-\frac{q\beta I\gamma}{8\varepsilon_0 Rc}\hat{y}$

ו. $\vec{F}=-\frac{q\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R\gamma}\hat{z}+\frac{q\beta I\gamma}{8\varepsilon_0 Rc}\hat{y}$

<u>פתרון:</u>

הכי פשוט לחשב את השדות במערכת המנוחה של הטבעת, לעשות טרנספורמציה למציאת השדות במערכת המעבדה, ואז לקבל את הכוח ע"י הצבה בנוסחה של כוח לורנץ:

$$\vec{E}=\frac{2\pi k\lambda Rh}{(R^2+3R^2)^{3/2}}\hat{z}=\frac{\lambda\sqrt{3}}{16R\varepsilon_0}\hat{z},\qquad \vec{B}=\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+3R^2)^{3/2}}\hat{z}=\frac{\mu_0 I}{16R}\hat{z}$$

שני השדות ניצבים לכיוון תנועה הטבעת הנעה ולכן נשתמש בטרנספורמציה עבור שדות בניצב (נשים לב כי אנחנו עוברים ממערכת הטבעת למערכת המעבדה, הנעה יחסית לטבעת בכיוון ההפוך למהירות הטבעת הנתונה, כלומר בטרנספורמציה נציב $\vec{v}=-\beta c\hat{x}$).

$$\vec{E}'_{\perp}=\gamma\left(\vec{E}_{\perp}+\vec{\beta}\times c\vec{B}\right)=\gamma\left(\frac{\lambda\sqrt{3}}{16R\varepsilon_0}\hat{z}+\beta c\frac{\mu_0 I}{16R}\hat{y}\right)=\gamma\left(\frac{\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R}\hat{z}+\frac{\beta I}{16\varepsilon_0 cR}\hat{y}\right)$$
$$=\frac{\gamma}{16\varepsilon_0 R}(\lambda\sqrt{3}\hat{z}+\frac{\beta I}{c}\hat{y})$$

סך כל הכוח יהיה (מהירות החלקיק היא 0 במערכת המנוחה שלו, אז הכוח המגנטי שווה ל-0):

$$\vec{F'}=q\vec{E}'=\frac{q\gamma}{16\varepsilon_0 R}\left(\lambda\sqrt{3}\hat{z}+\frac{\beta I}{c}\hat{y}\right)$$

הערה: מי שרוצה יכול לחשב גם את השדה המגנטי במעבדה, אבל אין צורך כי מהירות המטען שווה ל-0, ולכן אין תרומה לכוח:

$$\vec{B}'_{\perp}=\gamma\left(\vec{B}_{\perp}-\frac{\vec{\beta}}{c}\times\vec{E}\right)=\gamma\left(\frac{\mu_0 I}{16R}\hat{z}-\frac{\beta}{c}\frac{\lambda\sqrt{3}}{16\varepsilon_0 R}\hat{y}\right)=\frac{\gamma}{16\varepsilon_0 cR}(\frac{I}{c}\hat{z}-\beta\lambda\sqrt{3}\hat{y})$$

<u>שאלה 10</u>

נתון הרכיב המגנטי של גל אלקטרומגנטי הנע בריק.

$$\vec{B} = \frac{A}{\sqrt{14}}\sin(x - 3y + 4z - \omega t)\,(\hat{x} + 3\hat{y} + 2\hat{z})$$

מצאו את הרכיב החשמלי של אותו גל אלקטרומגנטי.

א. $\vec{E} = \frac{cA}{\sqrt{91}}\sin(x - 3y + 4z - \omega t)\,(9\hat{x} - 1\hat{y} - 3\hat{z})$

ב. $\vec{E} = c\frac{A}{14}\sin(x - 3y + 4z + \omega t)\,(-3\hat{x} + 9\hat{y} + \hat{z})$

ג. $\vec{E} = c\frac{A}{\sqrt{14}}\sin(x - 3y + 4z - \omega t)\,(-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z})$

ד. $\vec{E} = cA\sin(x + 3y + 4z - \omega t)\,(-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z})$

ה. $\vec{E} = cA\sin(x - 3y + 4z - \omega t)\,(\hat{y})$

ו. $\vec{E} = cA\sin(x - 3y + 4z - \omega t)\,(-\hat{x} + \hat{y})$

<u>פתרון:</u>

$$\vec{k} = \hat{x} - 3\hat{y} + 4\hat{z}$$

$$\hat{k} = \frac{\hat{x} - 3\hat{y} + 4\hat{z}}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 4^2}} = \frac{\hat{x} - 3\hat{y} + 4\hat{z}}{\sqrt{26}}$$

$$\vec{E} = c\vec{B} \times \hat{k} = \frac{cA}{\sqrt{14}}\sin(x - 3y + 4z - \omega t)\frac{1}{\sqrt{26}}\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$.\vec{E} = \frac{cA}{\sqrt{91}}\sin(x - 3y + 4z - \omega t)\,(9\hat{x} - 1\hat{y} - 3\hat{z})$$

<u>שאלה 11</u>

רכיב השדה המגנטי של גל אלקטרומגנטי מישורי הנע בריק נתון על ידי הביטוי

$$\vec{B} = 3.7 \cdot 10^{-6} \sin(1.17 \cdot 10^{7} z + \omega t)\hat{y}[T]$$

מהי כמות האנרגיה המועברת דרך מסגרת שהנורמל שלה מקביל לכיוון תנועת הגל ושטחה $10[cm^2]$, במשך 5 דקות?

א. $U = 490[J]$
ב. $U = 600[J]$
ג. $U = 163[J]$
ד. $U = 370[J]$
ה. $U = 900[J]$
ו. $U = 50[J]$

<u>פתרון:</u>

את עוצמת האור נחשב על ידי ממוצע על ווקטור פוינטינג

$$I = \langle \vec{S} \rangle = \frac{E^2}{2\mu_0 c} = \frac{cB^2}{2\mu_0} = 1.63 \left[\frac{kW}{m^2}\right]$$

כמות האנרגיה המועברת לאורך 5 דקות שהן 300 שניות:

$$U = IA\Delta t = 1.63 \cdot 10^{3} \left[\frac{W}{m^2}\right] 10 \cdot 10^{-4}[m^2]300[sec] \approx 490[J]$$

<u>שאלה 12</u>

מבצעים את ניסוי שני הסדקים עם לייזר באורך גל של $700\ [nm]$ העובר דרך שני סדקים צרים שהמרחק ביניהם הוא $0.1\ [mm]$.

באיזה מרחק מהסדקים יש להציב את המסך על מנת שרוחב כתם האור של המקסימום מסדר אפס (כלומר, המרחק בין שתי נקודות החושך שהוא נמצא ביניהן), יהיה $0.5[cm]$?

א. $L = 0.71[m]$

ב. $L = 1.43[m]$

ג. $L = 7.1[m]$

ד. $L = 2.86[m]$

ה. $L = 14.3[m]$

ו. $L = 28.6[m]$

<u>פתרון:</u>

רוחב המקסימום הראשי הוא 0.5 ס"מ – כלומר נקודות המינימום הראשונות יהיו במרחק של רבע ס"מ ממרכז ציר הסימטריה. התנאי למינימום בניסוי יאנג:

$$d\sin\theta = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

ואנחנו מדברים על מינימום מסדר ראשון (המינימום הקרוב לציר האופטי מלמעלה), לכן $m = 1$:

$$dsin\theta = \frac{\lambda}{2} \implies sin\theta = \frac{\lambda}{2d}$$

נקשר בין הזווית לבין המיקום על המסך: $tg\theta = \frac{y}{L}$

עבור זוויות קטנות, $tg(\theta) \approx \sin(\theta)$, ולכן:

$$L = \frac{y}{tg(\theta)} \approx \frac{y}{\sin(\theta)} = \frac{y}{\left(\frac{\lambda}{2d}\right)} = \frac{2yd}{\lambda} = \frac{2 \cdot 0.25 \cdot 10^{-2} \cdot 0.1 \cdot 10^{-3}}{700 \cdot 10^{-9}} \approx 0.714[m]$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות וטור הבחינה.

טור הבחינה מופיע על כל אחד מהעמודים של טופס הבחינה שבידיכם.

אנא וודאו היטב שסימנתם את מה שהתכוונתם לסמן. הסימון הוא באמצעות *X* במשבצת הרלוונטית בטופס הטורי. לא יתקבלו ערעורים על טעות בסימון.